



Université Sorbonne Paris Nord

Institut Universitaire de Technologie de Villetaneuse

BUT Informatique

Année universitaire 2025 – 2026

RAPPORT D'APPRENTISSAGE

Réalisé par : Kenza HALIL

Entreprise d'accueil : CY Cergy Paris Université

Service : Direction générale adjointe stratégie et pilotage

Tuteur entreprise : Monsieur Martial DUBOIS

Tuteur pédagogique : Madame Pascale HELLEGOUARCH

Période d'apprentissage : 05/09/2025 - 17/03/2026

Lieu : Cergy, France

Remerciements

Avant de commencer ce rapport, je tiens à remercier chaleureusement toute l'équipe **CY** pour leur accueil, leur bienveillance et leur accompagnement tout au long de cette première partie de mon alternance. Leur aide, leur bonne humeur et leur énergie positive ont contribué à rendre cette expérience très enrichissante et motivante pour moi.

Je souhaite adresser un remerciement tout particulier à mon maître d'apprentissage, **Martial Dubois**, ainsi qu'au directeur de projet SI **Thierry Jouvin**, pour leur confiance et leur accompagnement tout au long de mon apprentissage. Grâce à eux, j'ai eu l'opportunité d'évoluer au sein d'une équipe dynamique, de développer mes compétences professionnelles, d'acquérir de nouvelles connaissances techniques et humaines, et de découvrir un environnement de travail agréable. Je les remercie également pour leurs conseils précieux et le partage de leur savoir tout au long de cette expérience.

Je souhaite également remercier **Amine** qui m'a soutenu tout au long de mon alternance. Toujours disponible et à l'écoute, il a pris le temps de répondre à mes nombreuses questions, notamment lorsque je rencontrais des points de blocage techniques. Grâce à ses explications claires, j'ai pu mieux comprendre les bases et le fonctionnement de l'outil Gargantua, bien au-delà des tâches qui m'étaient confiées. Il m'a également transmis des méthodes de travail efficaces qui m'ont beaucoup aidée à progresser. Son accompagnement, à la fois technique et humain, a joué un rôle essentiel dans mon intégration et dans mon évolution au sein de l'équipe.

Je remercie aussi **Juliette, Célia et Pierre**, ainsi que mes collègues des autres services : Kahina, Aranee, Therissane, Musa, Aimene, Nader et tous les autres avec qui j'ai passé beaucoup de temps durant ces mois. Même si nous n'appartenons pas tous au même service, nos échanges ont toujours été très enrichissants. Ils étaient toujours là pour moi notamment lorsque je demandais leur aide pour certaines problématiques techniques. Leur esprit d'entraide, leur professionnalisme et leur bonne humeur ont rendu le travail quotidien particulièrement agréable et m'ont donné, chaque jour, l'envie de venir travailler.

Soyons honnêtes ! Cette chance n'est pas donnée à tous les alternants, et j'en suis pleinement reconnaissante.

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à Madame Pascale Hellegouarch, cheffe du département informatique de l'IUT de Villetaneuse, pour son soutien constant tout au long de mon parcours. Sa disponibilité, son écoute attentive et la qualité de ses conseils m'ont permis de progresser et de me préparer efficacement. Grâce à ses encouragements et à son accompagnement précieux, j'ai pu obtenir cette alternance et aborder cette expérience professionnelle avec confiance et motivation.

Merci !

Table des matières

Introduction	5
1. Présentation de l'entreprise	6
1.1 Historique et contexte général	6
1.2 Secteur d'activité et services proposés	6
1.3 Organisation de l'établissement	7
1.4 Présentation du service informatique	8
2. Cadre de l'apprentissage	11
2.1 Présentation du poste occupé	11
2.2 Objectifs de l'apprentissage	12
2.3 Environnement de travail et outils utilisés	13
2.4 Organisation du travail et méthodologie	16
3. Missions et projets réalisés	16
3.1 Présentation générale des missions	16
3.2 Demande d'ordre de mission	17
3.3 Contribution aux tests du projet AREL	20
4. Compétences acquises	21
4.1 Compétences techniques	21
4.2 Compétences méthodologiques	22
4.3 Compétences humaines et professionnelles	22
4.4 Apports de l'apprentissage par rapport à la formation BUT Informatique	22
5. Bilan personnel et analyse critique	23
5.1 Apports de l'expérience en entreprise.....	23
5.2 Limites et difficultés rencontrées	24
5.3 Évolution personnelle et professionnelle	24
Conclusion	25
Bibliographie	26
Annexes	27

Introduction

Actuellement étudiante en troisième année de BUT Informatique à l'IUT de Villetaneuse, Université Sorbonne Paris Nord, je continue à découvrir le domaine de l'informatique, un domaine qui me passionne chaque jour plus que celui d'avant. Après avoir effectué mon premier stage, j'ai voulu aller plus loin et me confronter au monde professionnel de manière durable, et c'est pour cela que j'ai choisi de faire une alternance.

L'alternance représente pour moi une opportunité unique : elle me permet de mettre en pratique ce que j'ai appris à l'IUT, de découvrir comment fonctionne réellement une entreprise, et de me former à des compétences que l'on ne peut pas toujours acquérir en cours, comme le travail en équipe, la communication professionnelle, ou la gestion concrète d'un projet. C'est aussi l'occasion de me tester, de me dépasser et de voir si je peux m'adapter à différentes situations professionnelles et savoir si je suis prête à continuer dans ce domaine.

Grâce à mes recherches et à ma motivation, j'ai pu trouver une entreprise qui correspondait à mes objectifs. Après un entretien avec **Monsieur Martial Dubois** et **Monsieur Thierry Jouvin**, j'ai été acceptée dans l'équipe. Dès le début, l'accueil chaleureux de mes collègues et la possibilité de collaborer avec eux, même ceux d'autres services, m'ont permis de m'intégrer rapidement et de me sentir à l'aise pour poser des questions, apprendre et progresser chaque jour.

Ce rapport a pour objectif de présenter l'environnement professionnel dans lequel s'inscrit mon apprentissage, les missions réalisées, les compétences développées ainsi que l'impact de cette expérience sur mon projet professionnel.

Dans un premier temps, je présenterai l'entreprise et son organisation. Ensuite, j'exposerai le cadre de mon apprentissage et les missions qui m'ont été confiées. Enfin, j'analyserai les compétences acquises et dresserai un bilan critique de cette expérience.

1. Présentation de l'entreprise

1.1 Historique et contexte général

L'alternance que j'effectue se déroule au sein de CY Cergy Paris Université, un établissement d'enseignement supérieur public français créée le 1^{er} janvier 2020 par décret. Elle dispense un enseignement en sciences, technologie, ingénierie et mathématique, sciences humaines et sociales et en droit.

Elle accueille 26 000 étudiants en 2021 répartis sur 14 sites, 1200 enseignants et enseignants-chercheurs et 800 personnels administratifs. CY Cergy Paris Université devient un grand établissement en 2025.

Dans ce contexte, la transformation numérique occupe une place importante. L'université cherche à moderniser ses pratiques afin d'améliorer l'efficacité de ses services et la qualité de l'expérience des utilisateurs. C'est dans cette logique qu'un projet appelé **Gargantua** a été mis en place pour répondre à un besoin spécifique : automatiser certains processus métier utilisés par le personnel de l'université. L'objectif est de simplifier et d'optimiser les tâches administratives et surtout éliminer le papier dans les établissements.

1.2 Secteur d'activité et services proposés

CY Cergy Paris Université évolue dans le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche. Son activité principale consiste à assurer des missions de formation, de recherche et d'innovation, tout en accompagnant les étudiants et le personnel dans leur parcours académique et professionnel.

Au-delà de l'enseignement, l'université propose de nombreux services internes indispensables à son bon fonctionnement, notamment des services administratifs, financiers, ressources humaines et informatiques. Ces services jouent un rôle essentiel dans la gestion quotidienne de l'établissement et dans l'amélioration continue des processus internes.

Dans ce contexte, les outils numériques occupent une place centrale. Le développement de solutions informatiques internes, comme le projet Gargantua, permet d'optimiser les procédures administratives, de faciliter le travail du personnel et d'accompagner la transformation numérique de l'université.

1.3 Organisation de l'établissement

CY Cergy Paris Université est organisée autour de plusieurs pôles et directions, chacun ayant des missions spécifiques. Cette organisation permet une répartition claire des responsabilités et favorise la collaboration entre les différents services.

On trouve :

- Les pôles pédagogiques, en charge des formations et de la vie étudiante,
- Les services administratifs (ressources humaines, finances, scolarité),
- Les services techniques et informatiques, responsables des outils numériques et des infrastructures.

La Direction du pilotage, au sein de laquelle s'inscrit mon alternance, est organisée autour de plusieurs pôles d'activités.

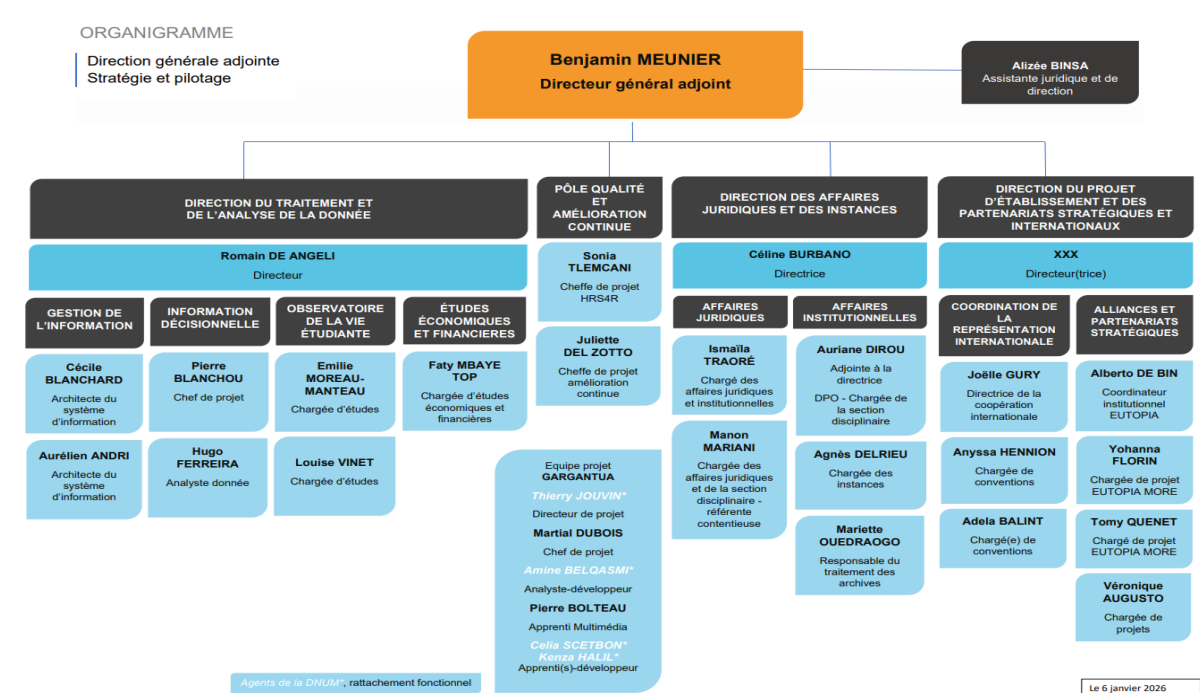


Figure 1 : Organigramme de la DGA pilotage

La Direction du traitement et de l'analyse de la donnée assure le suivi des objectifs stratégiques de l'établissement et contribue à l'aide à la décision. La Direction des affaires juridiques et des instances veille à la sécurisation juridique des actes et au bon fonctionnement des instances.

Le pôle qualité et amélioration continue accompagne les services dans la mise en œuvre de leurs projets et dans l'amélioration des pratiques. Enfin, la Direction du projet d'établissement et des partenariats stratégiques développe les collaborations internationales et les partenariats.

Cette organisation facilite la mise en place de projets transversaux, comme Gargantua, qui nécessitent une collaboration étroite entre les équipes techniques et les utilisateurs.

1.4 Présentation du service informatique

1.4.1 Le service en général

Le service informatique de CY Cergy Paris Université joue un rôle central dans la gestion, la maintenance et l'évolution des systèmes d'information de l'établissement. Il est responsable du bon fonctionnement des infrastructures numériques, du support aux utilisateurs ainsi que du développement et de la maintenance des applications internes destinées au personnel et aux étudiants.

Le service est structuré autour de plusieurs équipes spécialisées, notamment les équipes CIPRO (Cellule informatique de PROximité), SOAP et SIR (Systèmes, infrastructures & réseaux) qui assurent la gestion des serveurs, la sécurisation des données et l'interconnexion des différents outils numériques de l'université. Ces équipes garantissent la disponibilité, la fiabilité et la cohérence des systèmes d'information.

1.4.2 Mon service

Mon alternance se déroule au sein de la Direction Générale Adjointe Stratégie et Pilotage, plus précisément dans le Pôle Qualité et Amélioration Continue. La mission de ce pôle est de concevoir et développer des solutions numériques qui répondent aux besoins des différents services de l'université. Il intervient sur des projets qui ont un impact organisationnel et qui visent à améliorer l'efficacité des processus internes et à accompagner la transformation numérique de l'établissement.

1.4.3 Le projet

C'est dans ce contexte que s'inscrit le projet Gargantua, un outil d'automatisation des processus métier internes. Ce projet vient proposer des solutions adaptées aux besoins spécifiques du personnel.

Le service informatique travaille en collaboration avec les différents services de l'université afin d'analyser leurs besoins, proposer des solutions adaptées et accompagner les utilisateurs

dans la prise en main de l'outil. Cette collaboration constante permet d'assurer la pertinence et l'efficacité du projet.

1.4.4 L'équipe

L'équipe projet Gargantua est composée d'un directeur de projet SI, d'un responsable de projet, d'un analyste développeur, d'une cheffe de projet qualité, d'un responsable qualité, d'une archiviste, d'un apprenti en communication, de deux apprenties développeuses dont moi-même en tant qu'apprentie développeuse. Cette diversité de profils permet une approche complète du projet, à la fois technique, organisationnelle et stratégique.

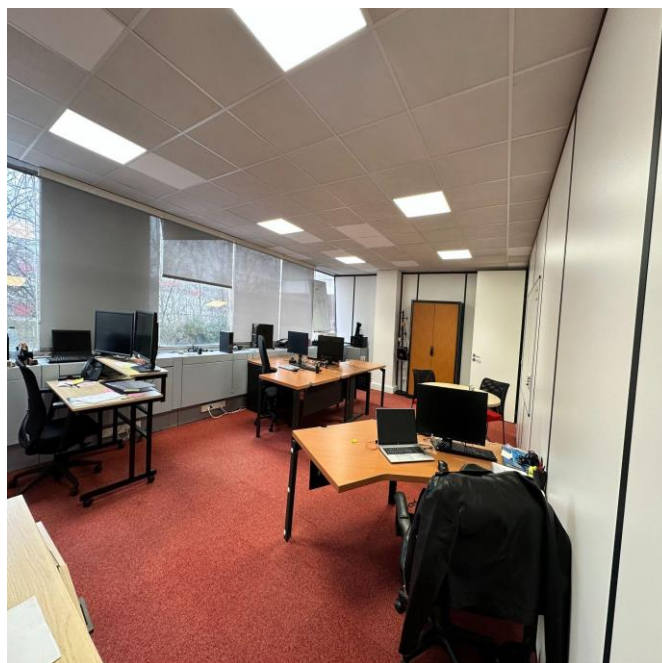
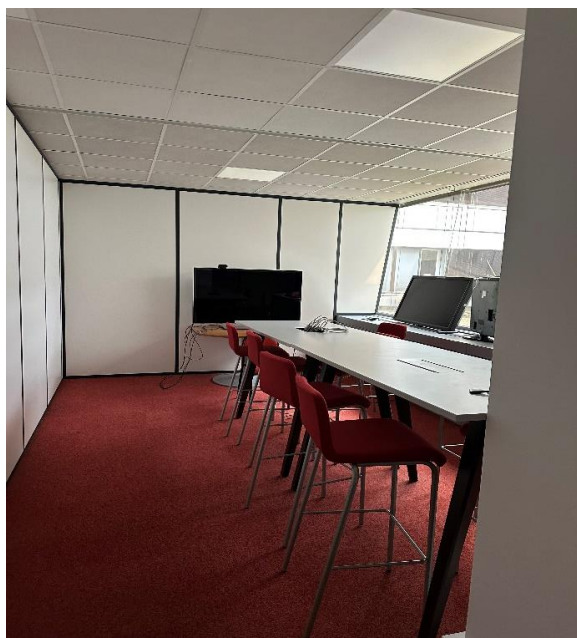


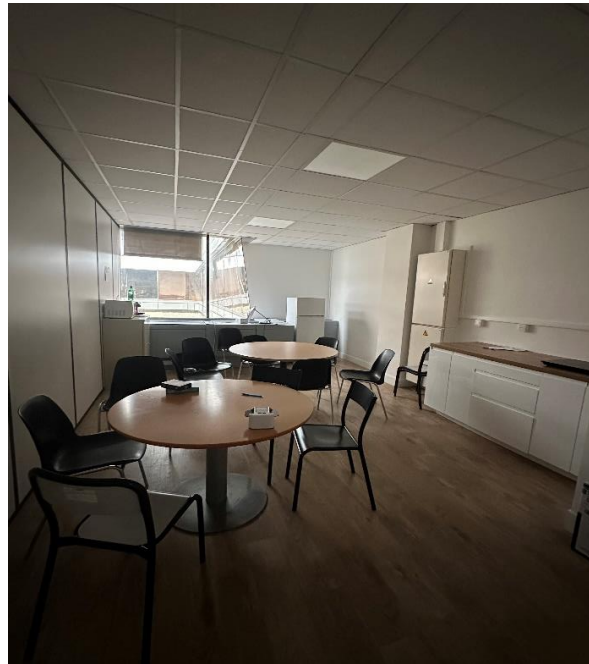
Figure 2 : Bureau d'équipe

1.4.5 Environnement

Le service dispose de deux salles de réunion avec des grandes télés pour les présentations, les partages d'écrans, les démonstrations etc. Les salles doivent être réservées pour pouvoir les utiliser.



On dispose également d'une salle de pause où les membres de l'équipe se retrouvent pendant les pauses.



Cet espace nous permet de discuter, de nous détendre et même parfois de jouer ensemble à certains jeux de société. D'ailleurs, ce sont souvent les moments les plus agréables où l'on rigole beaucoup. Ils m'ont aussi fait découvrir plusieurs jeux qui demandent de la réflexion et de la stratégie. Ces moments permettent de renforcer l'esprit d'équipe et de créer une bonne ambiance de travail. Il y a aussi un meuble de cuisine, une plaque chauffante, des machines à café, des tables ainsi que des micro-ondes.

Dans le service nous avons aussi un open space pour les équipes SOAP et DEMOS que nous pouvons utiliser si nous le souhaitons. Personnellement, j'y vais souvent pour travailler avec les autres équipes et notamment avec Amine, l'analyste développeur, car son bureau se situe dans cet espace.

2. Cadre de l'apprentissage

2.1 Présentation du poste occupé

J'occupe actuellement un poste de **développeuse** au sein de **CY Cergy Paris Université**, où je participe au développement des processus métiers avec l'outil **Gargantua**. Il s'agit d'un projet de longue durée, pensé pour évoluer sur plusieurs années afin de s'adapter aux besoins croissants de l'université et à l'évolution de ses processus internes.

Le projet Gargantua a pour objectif principal d'automatiser les processus métier internes de l'université, dans une démarche de dématérialisation visant à réduire l'utilisation du papier et à simplifier le travail du personnel. Les demandes émanent directement des utilisateurs, qui sont eux-mêmes des salariés de CY Cergy Paris Université. Ces demandes peuvent concerner,

par exemple, la gestion des ordres de mission, des processus de recrutement ou d'autres procédures administratives nécessitant des traitements répétitifs et structurés ce qui permet de libérer des ressources humaines et limiter les erreurs.

Dans ce contexte, mon poste consiste à intervenir sur différentes étapes du développement des processus automatisés. Je participe notamment à la conception et au développement de formulaires et de workflows, en tenant compte des besoins exprimés par les utilisateurs finaux. Cela implique de comprendre leur problématique, d'analyser les

contraintes existantes et de proposer des solutions techniques adaptées et efficaces.

Ce poste me donne également l'opportunité d'échanger avec des services variés de l'université, ce qui m'a permis de développer une meilleure compréhension du fonctionnement global de l'établissement et de ses enjeux organisationnels. Ces échanges sont essentiels pour garantir que les solutions développées répondent réellement aux attentes des utilisateurs et s'intègrent correctement dans leurs pratiques quotidiennes.

Enfin, cette alternance me permet de renforcer mes compétences techniques tout en développant des qualités humaines et professionnelles essentielles, telles que l'écoute, l'adaptation et la communication avec des profils non techniques. Travailler sur un projet interne comme Gargantua m'a permis de mieux appréhender les enjeux d'un projet



informatique à impact réel et de mesurer l'importance de solutions bien conçues pour améliorer l'efficacité globale d'une organisation.

2.2 Objectifs de l'apprentissage

2.2.1 Objectifs techniques

Mon objectif sur le plan technique est de renforcer mes compétences techniques en Java et en JavaScript, en analyse de tâches techniques confiées notamment dans un sujet professionnel qui implique des interactions avec un serveur et la compréhension d'une logique backend réelle. Je souhaite aussi me former sur un nouvel outil très performant même s'il n'est pas très utilisé actuellement. Mais il est très adapté pour répondre aux problèmes administratifs rencontrés aujourd'hui.

Les deux langages de programmation que j'utilise sont très demandés et très intéressants et ayant déjà pris les bases à l'école je voulais renforcer ces connaissances dans le cadre de mes missions.

2.2.2 Objectifs professionnels

Sur le plan professionnel, cette alternance me permet de découvrir la gestion d'un vrai projet informatique sur le long terme, de collaborer avec des utilisateurs non techniques et comprendre leurs attentes et apprendre à adapter les explications pour que ce soit facilement compréhensible sans être technique, de suivre une méthodologie de travail structurée et être professionnel, d'interagir directement avec les clients de différents profils et divers attentes afin de comprendre leurs besoins, proposer des améliorations et expliquer ce que notre logiciel Gargantua peut ou ne peut pas faire afin d'adapter leurs demandes avec ce que nous pouvons réaliser.

2.2.3 Objectifs personnels

Enfin, sur le plan personnel, je souhaite développer mon autonomie, de lire les documentations et être patiente, gagner en confiance et améliorer ma communication dans un environnement professionnel, travailler avec une vraie équipe, être encadrée et améliorer mes soft skills (gestion de stress, respect des deadlines) et surtout à apprendre à expliquer ce que je développe et de partager mon savoir, de proposer des idées et des solutions.

2.3 Environnement de travail et outils utilisés

Mon environnement de travail au sein de **CY Cergy Paris Université** est confortable et adapté aux exigences de mon poste.

Mon alternance se déroule dans un bâtiment appelé **Ordinal**, situé à proximité de l'université CY Cergy Paris Université. Le service informatique de l'université occupe le premier étage de ce bâtiment.

Le bâtiment se trouve à environ 5 à 10 minutes à pied du campus principal, ce qui facilite les déplacements entre les différents services de l'université.



Figure 3 : Bâtiment Ordinal où se situe le service informatique

Je dispose d'un bureau que je partage avec mon responsable ainsi que deux autres alternants, lorsqu'ils sont présents. Cette proximité favorise les échanges, l'entraide et la communication au quotidien, ce qui facilite l'apprentissage et le travail collaboratif.

Le matériel mis à ma disposition est fourni par l'université. Je travaille sur un ordinateur professionnel configuré par le service informatique, accompagné d'un écran, d'une souris, d'un clavier et d'un casque. J'ai également accès aux fournitures nécessaires telles que des cahiers, des stylos et autres outils de prise de notes, ce qui me permet d'organiser efficacement mon travail.



Figure 4 : Mon bureau personnel

Au niveau logiciel, je travaille principalement avec l'outil **Gargantua** qui est une solution française de gestion électronique des documents (GED) qui permet de dématérialiser les activités documentaires de l'université, ce logiciel est développé par une entreprise appelée SIATEL dont le siège est situé à Rouen avec une équipe de développeurs qui se trouve en Roumanie.



Au début, ce projet était destiné aux préfectures et aux hôpitaux jusqu'à que l'université de Cergy décide de l'adopter et l'adapter à ses besoins. Gargantua est à la fois un environnement de développement et un outil de gestion des processus métier.

Gargantua permet non seulement de développer et exécuter les processus, mais aussi de modéliser des workflows, créer des formulaires via une interface No Code et configurer l'ensemble des éléments directement depuis l'outil d'administration.

L'outil permet également de gérer les groupes d'utilisateurs, les rôles et les droits d'accès, ainsi que tout ce qui est visible sur l'interface **Gargantua Web**, pour interagir avec le serveur on utilise Java. Cette flexibilité m'offre une vision complète du fonctionnement de l'outil et me permet de participer à toutes les étapes de la création et de la gestion des processus, de la conception à la configuration finale.

Il est également possible de coder en amont dans **Visual Studio Code**, puis de transférer le code dans l'IDE de Gargantua pour le compiler et l'exécuter. L'accès à Gargantua est sécurisé : il est uniquement disponible sur le réseau interne de l'université. Pour travailler à distance, il est nécessaire d'installer et d'utiliser un **VPN**, garantissant ainsi la sécurité des données et des accès.

Dans l'ensemble, cet environnement de travail me permet d'évoluer dans des conditions optimales, de développer mes compétences techniques et fonctionnelles, et de comprendre concrètement les enjeux d'un projet interne d'envergure au sein d'une organisation publique.

Pour la communication avec les membres de l'équipe ou tout personnel CYU nous utilisons Teams, où on peut trouver n'importe quelle personne juste en écrivant le nom prénom de la personne. Les réunions d'avancement sont organisées souvent sur Teams aussi, le travail est organisé en mettant des processus et en ajoutant les personnes concernées, là-dedans on trouve les documents partagés tels que les SPEC, les organigrammes, et plein d'autres fichiers importants qu'on partage entre nous (Développeurs, demandeur de processus, chef de projet etc...).

Nous utilisons aussi le mail de l'université pour échanger d'une manière professionnelle, pour contacter la RH par exemple ou fixer des réunions.

Nous utilisons Keeple pour gérer les congés et un compte ENSAP pour voir les bulletins de salaire.

2.4 Organisation du travail et méthodologie

Le travail chez CY Cergy Paris Université est assez cadré, nous suivons une méthodologie qui se base sur des stand-up meetings chaque lundi ou moi et l'autre alternante Célia sommes présentes en même temps avec Martial et Amine.

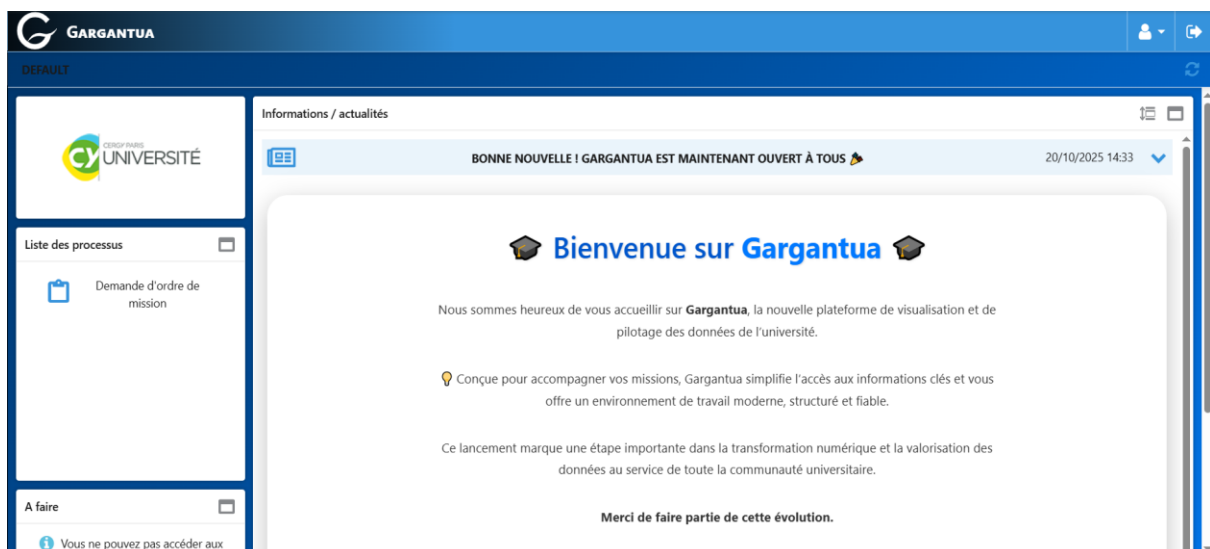
Il y a aussi un comité de suivi Gargantua chaque lundi à 14h avec toute l'équipe : Martial, Amine, Célia, Thierry, Pierre, Audrey, Juliette et Mariette sur Teams dans laquelle on évoque tous les sujets concernant l'avancement du projet, ce que nous avons fait durant la semaine passée et ce que nous comptons faire pendant la semaine.

3. Missions et projets réalisés

3.1 Présentation générale des missions

A mon arrivée, j'ai commencé par voir et analyser le code déjà fait par une ancienne stagiaire Lyna, lire les documentations, regarder plein de vidéos qui sont des enregistrements vidéo pris lors des formations faites par Stéfan, qui est expert sur l'outil Gargantua et qui fait partie de l'équipe développement de SIATEL en Roumanie. Les vidéos expliquaient comment utiliser l'outil de A à Z, puis j'ai lu plein de documentations et essayé de comprendre le code car les fonctions utilisées dans le code sont des fonctions internes à SIATEL et non pas des fonctions générales de JavaScript. J'ai essayé de poser toutes les questions qui me venaient en tête et j'ai même contacté l'ancienne stagiaire pour avoir plus d'informations.

Avant de débiter j'ai fait une petite page de "Bienvenue sur Gargantua" pour le web avec du HTML/CSS qui a beaucoup plu à toute l'équipe.



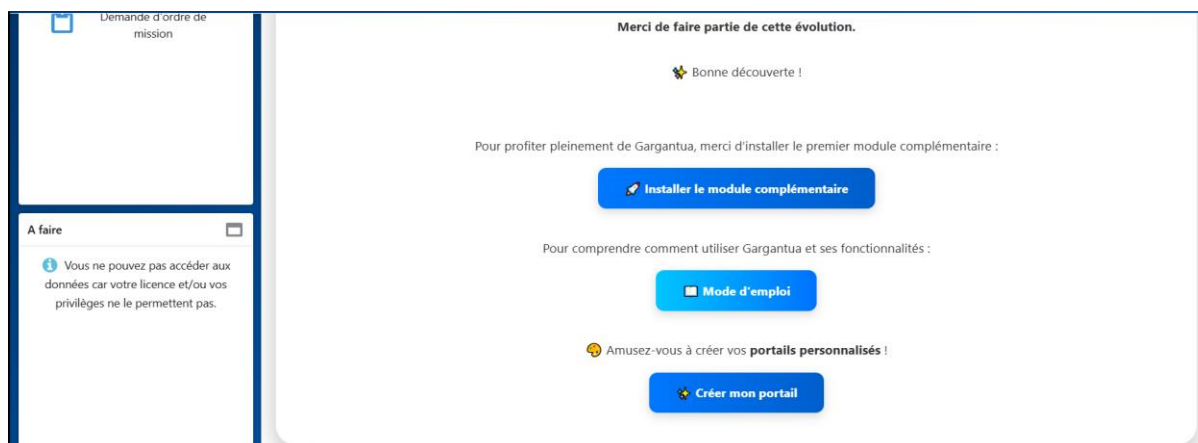


Figure 5 : Portail d'accueil Gargantua

Un processus de demande d'ordre de mission a été commencé à ce moment-là sauf qu'il a été abandonné car le contrat du responsable de traitement de ce type de demandes a été terminé, j'ai repris ce processus, j'ai commencé à organiser des réunions avec la personne qui a repris son poste à poser mes questions et prendre des notes à chaque fois puis je modifie le formulaire selon ses retours jusqu'à ce qu'elle soit satisfaite.

Le 16 janvier le dernier jour avant mon retour à l'IUT, j'ai mis mon code sur **le serveur Qualification** et j'ai donné les droits à Madame GALLOO Carine pour lui laisser la possibilité de jouer avec le formulaire tester les flux selon les valeurs choisies avant que je revienne et caler une réunion avec elle pour me faire des retours.

J'ai aussi assisté à une formation de 3 jours (du 02/02/2026 au 04/02/2026) faite par Stefan qui s'est déplacé de Roumanie dans nos locaux pour répondre à toutes nos questions et nous expliquer plus de fonctionnalités sur Gargantua.

3.2 Demande d'ordre de mission

3.2.1 Contexte et objectifs

Les ordres de mission font partie des démarches administratives courantes au sein de CY Cergy Paris Université. Ils concernent les déplacements professionnels du personnel (missions, formations, réunions, conférences, etc.) et nécessitent plusieurs étapes : saisie des informations de missionnaire, validation hiérarchique ou du fonctionnaire sécurité défense (selon le pays où la mission sera effectuée), vérification administrative et archivage. Avant la mise en place de Gargantua, ces demandes étaient souvent réalisées de manière manuelle ou via des échanges

de documents, ce qui pouvait entraîner des pertes de temps, des erreurs et un suivi plus complexe.

Dans le but de simplifier et d'optimiser ce processus, le service concerné a décidé de confier la gestion des demandes d'ordre de mission à l'outil Gargantua, afin de dématérialiser entièrement la procédure. L'objectif principal était de faciliter le travail des agents administratifs et faciliter la démarche aux utilisateurs. Cette dématérialisation permet également d'assurer une meilleure traçabilité des demandes, un suivi en temps réel de leur état d'avancement et une centralisation des données.

Dans ce contexte, j'ai été chargée du développement de ce processus au sein de Gargantua. Ma mission consistait à concevoir et mettre en place le workflow de la demande d'ordre de mission, en tenant compte des besoins exprimés par les utilisateurs et des règles internes de l'université. Ce travail m'a permis de comprendre les enjeux d'un processus administratif réel, d'adapter la solution technique aux contraintes métier et de contribuer à l'amélioration concrète du fonctionnement interne de l'établissement.

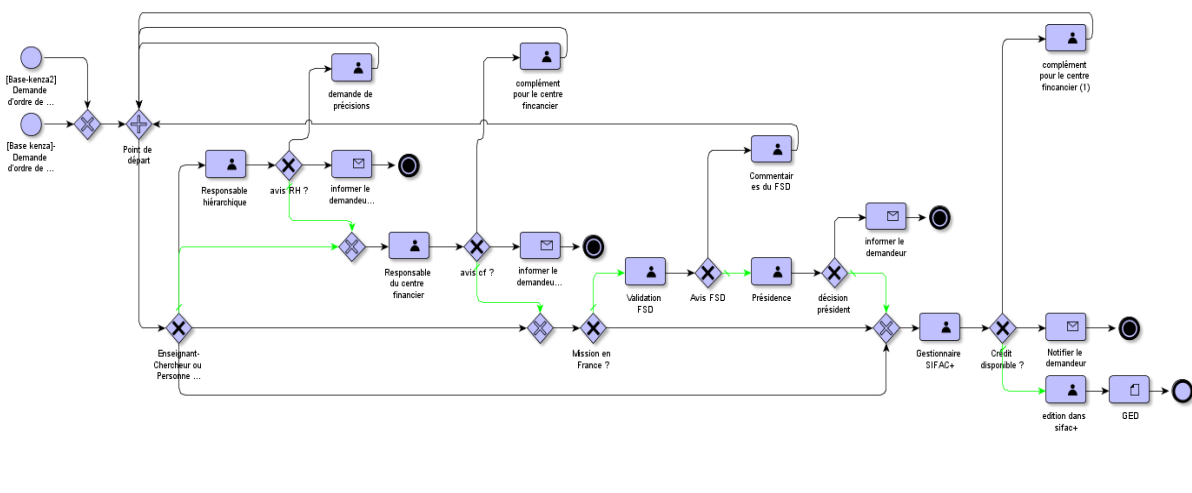


Figure 6 : Workflow demande d'ordre de mission

3.2.2 Technologies et outils utilisés

Pour réussir cette mission, j'ai utilisé deux langages de programmation : Java pour le côté serveur et JavaScript pour le côté client.

L'outil principal reste évidemment Gargantua, notamment l'outil d'administration qui permet de créer et paramétrer les workflows, configurer les étapes, gérer les rôles, les droits, les

groupes d'utilisateurs et tout ce qui est visible sur Gargantua Web. J'ai aussi utilisé l'éditeur de code intégré à Gargantua pour écrire les scripts nécessaires au fonctionnement du processus.

Cependant, l'IDE intégré n'a pas de couleurs ni d'aide particulière pour repérer les erreurs, ce qui rend la lecture du code plus compliquée. Comme j'ai l'habitude de travailler sur Visual Studio Code, j'écrivais mon code dessus pour mieux visualiser la syntaxe et détecter les erreurs plus facilement, puis je le copiais dans l'IDE de Gargantua pour le publier et tester directement sur le web.

Nous avons également la possibilité de proposer des améliorations de l'outil directement à l'entreprise SIATEL, qui développe Gargantua. Dans le cadre de l'utilisation quotidienne de la plateforme, nous pouvons remonter certaines idées ou suggestions afin d'améliorer l'expérience des développeurs et des utilisateurs. Par exemple, une amélioration est prévue dans une prochaine version de l'outil avec l'ajout d'un système d'auto-complétions du code dans l'IDE intégré, ce qui facilitera l'écriture des scripts et la détection d'erreurs.

Côté navigation, j'utilise Google Chrome pour accéder à Gargantua Web et tester le processus.

J'utilise également DBeaver, un outil qui permet de visualiser et interroger les bases de données. Cet outil me permet de consulter certaines tables de la base de données de l'université afin de comprendre comment les informations sont stockées et de récupérer certaines données nécessaires au fonctionnement des formulaires et des processus dans Gargantua.

Pour la communication, nous utilisons principalement Microsoft Teams pour les échanges rapides et les réunions, ainsi que la messagerie Partage de l'université pour les échanges plus formels.

3.2.3 Difficultés rencontrées

L'ancienne stagiaire travaillant sur le projet Gargantua avait déjà commencé le développement de ce processus en se basant sur les besoins exprimés par la responsable de la demande d'ordre de mission à ce moment-là. Cependant, cette personne a quitté son poste peu avant mon arrivée, à la fin de son contrat. Les besoins qu'elle eût exprimés n'étaient pas totalement les mêmes que ceux de la personne qui a repris le poste par la suite, et avec laquelle je travaille actuellement. Cela m'a amenée à revoir une grande partie du travail déjà réalisé et à apporter de nombreuses modifications afin d'adapter le processus aux nouveaux besoins.

Par ailleurs, le code existant n'était pas immédiatement compréhensible pour moi. Ne connaissant pas encore les méthodes de travail de l'ancienne stagiaire, j'ai dû relire le code à plusieurs reprises afin de comprendre le rôle de chaque fonction et leur emplacement dans le projet. Cette étape a été nécessaire pour m'approprier le fonctionnement du processus et pouvoir ensuite le modifier et l'améliorer de manière cohérente.

Une autre difficulté est que les personnes concernées par ce processus ne sont pas toujours disponibles pour répondre rapidement à nos questions. Il fallait donc s'adapter à leurs emplois du temps pour organiser des réunions de démonstration, poser nos questions et clarifier certains points.

Au début, nous n'avons pas toutes les questions en tête. C'est en avançant dans le développement que de nouvelles situations apparaissent, parfois des cas rares mais possibles, qui obligent à modifier le chemin du processus. Dans ces cas-là, il est nécessaire d'avoir une validation des personnes concernées avant de faire les changements, ce qui peut prendre du temps. En attendant leurs retours, il fallait avancer sur d'autres tâches pour ne pas rester bloquée.

Il arrivait aussi que des modifications soient demandées progressivement à chaque réunion : changer un texte, déplacer un champ, ajouter un bloc, modifier un élément dans une liste, ajuster un détail d'affichage... Ce sont souvent de petits changements, mais mis bout à bout, cela demande de la rigueur et de la patience, car chaque modification peut avoir un impact sur le reste du processus.

3.3 Contribution aux tests du projet AREL

En parallèle de mes missions principales, j'ai eu l'opportunité de contribuer au projet AREL qui consiste à développer une application destinée aux étudiants qui leur permet de voir leurs cours, leur emploi du temps, les événements, accéder à la messagerie de l'université et plein d'autres fonctionnalités, j'ai pu donner un coup de main et apporter de l'aide à l'équipe chargée de ce projet en jouant le rôle d'une étudiante de leur Université pour leur permettre de voir ma vision des choses en tant qu'étudiante, en testant les fonctionnalités, faire des retours, proposer des améliorations notamment avec la cheffe de projet Aranee et le développeur Nader.



Figure 7 : Cadeaux de la part de Arancee

4. Compétences acquises

4.1 Compétences techniques

À travers mon expérience à CYU, j'ai appris à manipuler des classes Java, reprendre des codes existants et les améliorer. J'ai également développé des fonctions en Java et en JavaScript dans le cadre du projet.

J'ai appris à récupérer des données depuis le LDAP et à les afficher automatiquement dans les formulaires afin de faciliter l'utilisation pour les utilisateurs.

Durant mon alternance, j'ai aussi découvert le nouvel outil "Gargantua" et j'ai appris à le paramétrer selon les besoins. Notamment en travaillant sur la gestion des chemins des workflows en fonction de certaines conditions.

Cette expérience m'a également permis de réfléchir à la manière de simplifier l'expérience utilisateur en automatisant certaines étapes et en rendant les formulaires plus simples à utiliser comme le processus de demande d'ordre de mission qui m'a été confié et le formulaire dédié.

4.2 Compétences méthodologiques

Cette alternance m'a permis d'acquérir des méthodes de travail structurées et adaptées aux projets informatiques. J'ai appris à analyser les besoins des différents services et à proposer des solutions numériques pertinentes. J'ai appris également à rédiger des documents sur l'avancement, prendre des notes et organiser des réunions, suivre un cahier des charges (les exigences techniques et fonctionnelles).

4.3 Compétences humaines et professionnelles

Mon alternance m'a permis de développer mes aptitudes relationnelles et professionnelles. J'ai travaillé au sein d'une équipe composée de profils variés, ce qui m'a appris à collaborer avec des développeurs, des responsables qualité, un archiviste et des communicants.

J'ai renforcé ma capacité à communiquer clairement, à présenter mes idées et à écouter les besoins des autres, tout en participant activement aux réunions et aux échanges sur le projet. Cette expérience m'a également permis de développer mon autonomie, mon sens des responsabilités et ma capacité à résoudre des problèmes de manière proactive, tout en contribuant à la cohésion de l'équipe et à un bon climat de travail.

4.4 Apports de l'apprentissage par rapport à la formation BUT Informatique

Ma formation en BUT m'a apporté beaucoup de compétences et de connaissances surtout au niveau technique. J'ai appris plusieurs langages de programmation tels que Python, Java, JavaScript, C, assembleur et d'autres. J'ai aussi pu mettre en pratique ces connaissances en travaillant sur des projets académiques.

Mais ces projets restent assez différents de ce que nous pouvons réellement faire dans un milieu professionnel, car nous sommes limités par des contraintes de temps, d'outils et de ressources (par exemple les outils payants). Contrairement à l'entreprise où nous avons accès à plus de ressources, plus de temps et des projets plus importants, avec tous les outils nécessaires pour les réussir.

C'est pour cela que je dirais que l'alternance apporte beaucoup plus que de rester uniquement en cours. Certes, nous réalisons des projets académiques, mais nous n'avons pas le temps de faire un projet approfondi sur chaque module étudié. L'apprentissage permet d'appliquer directement les pratiques vues en cours dans un contexte professionnel réel.

Par exemple, les notions de programmation orientée objet vues en Java m'ont aidée lorsque j'ai dû manipuler des classes déjà existantes dans Gargantua, comprendre leur fonctionnement et les modifier sans casser le reste du code. De même, les bases de données étudiées en BUT m'ont permis de mieux comprendre la logique derrière certains processus et la gestion des informations.

L'alternance m'a aussi appris la rigueur et le sens des responsabilités. En entreprise, un développement ne concerne pas seulement une note, mais des utilisateurs réels. Il faut tester, vérifier, anticiper les erreurs et travailler en coordination avec plusieurs services.

Il y a aussi un autre point important : le travail d'équipe. À l'école, nous nous connaissons tous, ce qui fait que nous sommes parfois moins encadrés et moins rigoureux. En entreprise, le travail est plus structuré, chacun a un rôle précis, et il est important de distinguer les relations personnelles du cadre professionnel. Cela m'a permis de gagner en maturité et en sérieux dans ma manière de travailler.

5. Bilan personnel et analyse critique

5.1 Apports de l'expérience en entreprise

Cette expérience en entreprise m'a permis de découvrir concrètement le fonctionnement d'un projet informatique dans un environnement professionnel réel. Contrairement aux projets réalisés à l'IUT, les développements effectués en entreprise ont un impact direct sur les utilisateurs et doivent répondre à des besoins précis.

J'ai également appris à travailler avec des personnes ayant des profils différents : développeurs, responsables de projet, personnel administratif ou utilisateurs finaux. Cela m'a permis de mieux comprendre l'importance de la communication et de l'écoute dans un projet informatique.

Cette alternance m'a aussi permis de développer mon autonomie. Au fil des mois, j'ai appris à chercher des solutions par moi-même, à lire la documentation et à expérimenter différentes approches avant de demander de l'aide.

Enfin, cette expérience m'a permis de découvrir un outil professionnel que je ne connaissais pas auparavant et de comprendre comment un projet interne peut améliorer le fonctionnement d'une organisation.

5.2 Limites et difficultés rencontrées

Comme toute expérience professionnelle, cette alternance n'a pas été sans difficultés. L'une des premières difficultés a été la prise en main de l'outil Gargantua, qui est un outil spécifique avec ses propres méthodes et fonctions. Il a donc fallu du temps pour comprendre son fonctionnement et être à l'aise avec son environnement.

Une autre difficulté a été la compréhension du code existant développé par l'ancienne stagiaire. Chaque développeur ayant sa propre manière d'organiser son code, il m'a fallu relire plusieurs fois certaines parties afin de comprendre la logique utilisée avant de pouvoir apporter des modifications.

Il a aussi parfois été difficile d'obtenir rapidement des réponses de la part des utilisateurs, car ils ont eux-mêmes un emploi du temps chargé. Il fallait donc s'adapter à leurs disponibilités pour organiser les réunions et valider certaines décisions.

Malgré ces difficultés, ces situations m'ont permis de développer ma patience, ma rigueur et ma capacité à m'adapter à un contexte professionnel réel.

5.3 Évolution personnelle et professionnelle

Cette alternance m'a permis d'évoluer à la fois sur le plan professionnel et personnel. Au début de mon apprentissage, je manquais parfois de confiance dans mes compétences et j'hésitais à proposer mes idées. Avec le temps, j'ai appris à m'exprimer davantage, à poser des questions et à participer plus activement aux discussions du projet.

J'ai également gagné en autonomie dans mon travail. Je suis désormais plus à l'aise pour analyser un problème technique, rechercher des solutions et tester différentes approches.

Sur le plan professionnel, cette expérience m'a confirmé mon intérêt pour le domaine de l'informatique et pour les projets qui ont un impact concret sur les utilisateurs. Elle m'a permis de mieux comprendre les attentes du monde professionnel et les compétences nécessaires pour évoluer dans ce domaine.

Conclusion

Cette première expérience en alternance chez CY Cergy Paris Université a été très enrichissante, tant sur le plan technique que sur le plan humain. Elle m'a permis de découvrir le fonctionnement d'un projet informatique réel et de participer activement au développement d'un processus utilisé par le personnel de l'université.

Au cours de cette expérience, j'ai pu développer mes compétences en programmation, découvrir un nouvel outil professionnel et apprendre à travailler en équipe dans un environnement structuré.

Cette alternance m'a également permis de mieux comprendre les enjeux de la transformation numérique dans les organisations publiques et l'importance des outils informatiques dans l'amélioration des processus administratifs.

Pour la suite de mon parcours, je souhaite continuer à développer mes compétences techniques et acquérir davantage d'expérience dans le développement et la gestion de projets informatiques. Je m'intéresse également de plus en plus à l'intelligence artificielle, car je pense que ces technologies peuvent apporter beaucoup de solutions dans les outils numériques utilisés en entreprise. Par exemple, il pourrait être intéressant à l'avenir d'intégrer certaines fonctionnalités d'IA dans des outils comme Gargantua afin d'automatiser davantage certaines tâches, d'aider à l'analyse des données ou de faciliter le travail des utilisateurs. Cette alternance constitue donc une étape importante dans la construction de mon projet professionnel.

Bibliographie

CY Cergy Paris Université – Présentation de l'université
<https://www.cyu.fr>

SIATEL – Présentation de la solution Gargantua
<https://www.siatel.com>

Documentation interne de l'outil Gargantua (documents fournis par l'équipe SIATEL lors de la formation).

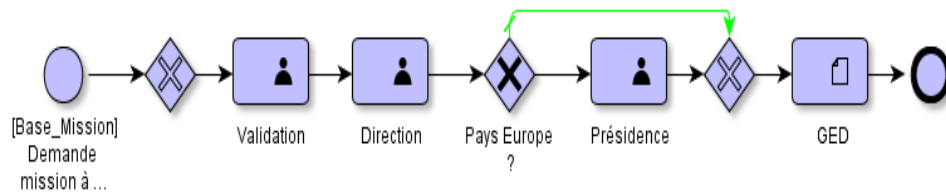
Microsoft – Présentation de Microsoft Teams
<https://www.microsoft.com/fr-fr/microsoft-teams>

Oracle – Documentation Java
<https://docs.oracle.com/en/java/>

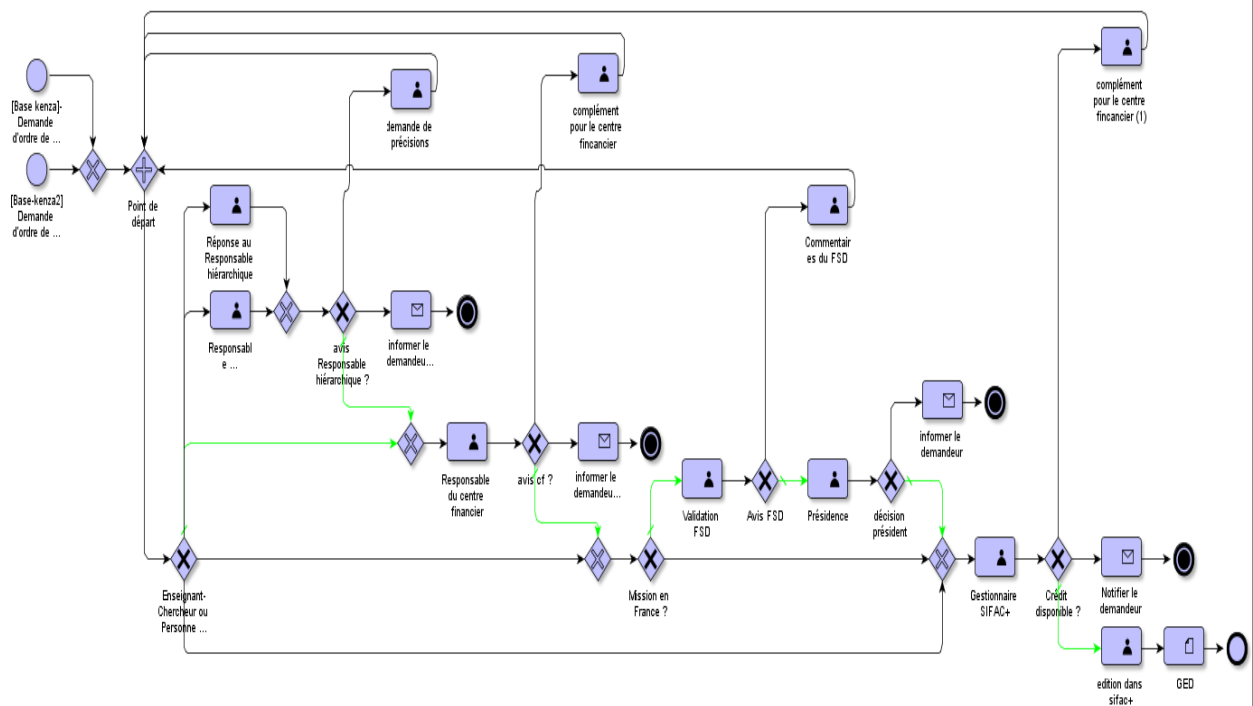
Mozilla Developer Network – Documentation JavaScript
<https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/JavaScript>

Annexes

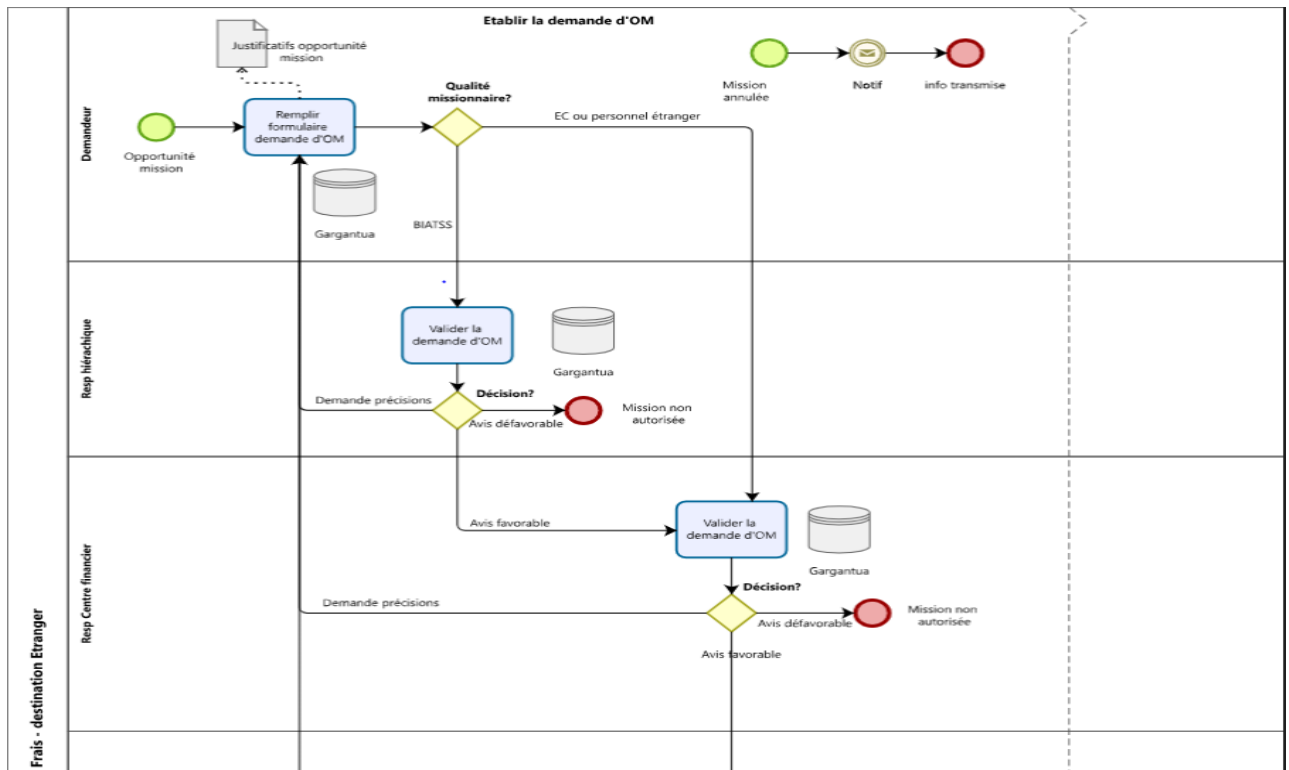
- Annexe A : Schémas et diagrammes



1. Etat initiale du workflow Demande d'ordre de mission



2. Etat actuelle du worfkflow Demande d'ordre de mission



3. Logigramme de demande d'ordre de mission je tien s a vous informe

- Annexe B : Extraits de code

```

2313
2314
2315 function remplirChampsMissionnaire(data, opts) {
2316
2317     // Affiche dans la console les données reçues (utile pour debug)
2318     console.log('[remplirChampsMissionnaire] Données reçues:', data);
2319
2320     // Vérifie si l'option "modelOnly" est activée dans les options
2321     // Cela signifie qu'on ne modifie que le modèle de données et pas l'interface
2322     var modelOnly = opts && opts.modelOnly;
2323
2324
2325     // -----
2326     // 1. Remplir les champs dans le modèle (toujours)
2327     // -----
2328     // gxfval() permet d'écrire une valeur dans le modèle du formulaire
2329     // on utilise try/catch pour éviter qu'une erreur bloque toute la fonction
2330
2331     try {
2332         if (data.civilite) gxfval('CYU.ALP.CIVILITE', data.civilite); } catch (e) { }
2333         if (data.nom) gxfval('CYU.ALP.NOM', data.nom); } catch (e) { }
2334         if (data.prenom) gxfval('CYU.ALP.PRENOM', data.prenom); } catch (e) { }
2335         if (data.email) gxfval('CYU.MEL.COURRIEL', data.email); } catch (e) { }
2336         if (data.labo) gxfval('CYU.ALP.LABORATOIRE', data.labo); } catch (e) { }
2337
2338     // -----
2339     // 2. Si on est en mode "modelOnly"
2340     // -----
2341     // Cela veut dire que la page (DOM) n'est pas encore chargée
2342     // on s'arrête donc ici sans modifier les champs visibles
2343
2344     if (modelOnly) {
2345         console.log('[remplirChampsMissionnaire] Mode model-only (page non chargée), DOM non touché');
2346         return;
2347     }
2348
2349     // -----
2350     // 3. Remplir les champs visibles dans l'interface (DOM)
2351     // -----
2352     // setFieldAndTrigger() remplit le champ dans l'interface
2353     // et déclenche les éventuels événements (change, validation, etc.)
2354
2355     try {
2356         if (data.civilite) setFieldAndTrigger('CYU.ALP.CIVILITE', data.civilite);
2357         if (data.nom) setFieldAndTrigger('CYU.ALP.NOM', data.nom);
2358         if (data.prenom) setFieldAndTrigger('CYU.ALP.PRENOM', data.prenom);
2359         if (data.email) setFieldAndTrigger('CYU.MEL.COURRIEL', data.email);
2360         if (data.labo) setFieldAndTrigger('CYU.ALP.LABORATOIRE', data.labo);
2361
2362         // Message de confirmation dans la console
2363         console.log('[remplirChampsMissionnaire] Champs remplis (single pass)');
2364     } catch (e) { }
2365
2366     // Si une erreur survient lors du remplissage des champs dans l'interface
2367     console.log('[remplirChampsMissionnaire] xErreur remplissage DOM', e);
2368
2369 }
2370
2371 }
2372

```

1. Exemple de fonction qui préremplit les données de l'utilisateur connecté

● Annexe C : Captures d'écran

The screenshot shows the 'Configuration du serveur' section of the Gargantua administration interface. On the left is a tree view with categories like 'Intégration', 'Paramètres du serveur', 'Licence', 'Gestionnaires', 'Organigramme', 'Utilisateurs [9230]', 'Groupes [278]', 'Rôles [264]', 'Utilisateurs externes [2]', 'Affectations', 'Accès aux modules additionnels', 'Comptes serveurs [1]', 'Délégations', 'Personnalisation de l'interface par profil [13]', 'Bases Gargantua [15]', 'Base_Celia', 'Base-Kenza 1', 'Base-Kenza-2', 'Regroupements [1]', 'Types [33]', 'Champs d'indexation [162]', 'Règles de composition', 'Profils d'affichage des contenus [1]', 'Formulaires [8]', 'Vues', 'Modèles de documents', 'Modèles d'e-mails', 'Processus [4]', 'Modèles OCR', 'Tâches IntelliScan', 'Profils de sécurité', 'Scripts [10]', 'Circuits de validation', 'Circuits de signature', 'Notifications', 'Base publique', 'Catalogue SIRH', 'CY-TECH', and 'CYU'. The main panel is titled 'Configuration du serveur' and contains two sections: 'Nom du serveur : intégration' and 'Paramétrage du serveur'. The 'Paramétrage du serveur' section has tabs for 'Mots de passe', 'Taille du journal', 'Performances', 'Echanges', 'Tâches de cycle de vie', and 'Extensions (2)'. The 'Mots de passe' tab is active, showing options for password policy: 'Mots de passe libres' (selected) and 'Mots de passe contrôlés'. Under 'Mots de passe contrôlés', there are checkboxes for: 'Le mot de passe doit commencer par une lettre.', 'Le mot de passe doit contenir au moins une lettre minuscule.', 'Le mot de passe doit contenir au moins une lettre majuscule.', 'Le mot de passe doit contenir au moins un chiffre.', 'Le mot de passe doit contenir au moins un symbole.', 'Le mot de passe ne doit pas contenir l'identifiant de l'utilisateur.', 'La longueur minimale du mot de passe est de 5 caractères.' (checked), 'Les "n" derniers mots de passe ne peuvent pas être réutilisés. "n" = 3' (checked), and 'Le mot de passe reste valide pendant 60 jours.' (checked). At the bottom are buttons for 'Connexion', 'Déconnexion', 'Actualiser', 'Ajouter', 'Supprimer', and 'Sauvegarder'.

1. L'outil d'administration Gargantua

The screenshot shows the 'Demande d'ordre de mission' form in the Gargantua application. The header bar is blue with the 'GARGANTUA' logo and navigation icons. The left sidebar contains a menu with icons for home, search, and other functions. The main content area is titled '[Base kenza]-Demande d'ordre de mission'. It contains several form fields: 'À quel titre déposez-vous la demande ?' with radio buttons for 'Missionnaire' and 'Chargé de voyages' (selected), and a 'Réinitialiser' button; 'Type de personnel' with radio buttons for 'Personnel CYU' (selected) and 'Personne extérieure', and a 'Réinitialiser' button; 'Identifiez le missionnaire' with an empty text field; 'Nature de l'OM' with radio buttons for 'Permanent' (selected) and 'Ponctuel', and a 'Réinitialiser' button; 'Schéma de déplacement' with radio buttons for 'Au forfait' and 'Sans frais', and a 'Réinitialiser' button; 'Objet de déplacement' with a large empty text area; and 'Veuillez indiquer la nature de votre justificatif' with an empty text field and a 'Parcourir' button. At the bottom are buttons for 'Abandonner', 'Sauvegarder', and 'Suivant'.

2. Début du formulaire demande d'ordre de mission je tiens à vous informer